# Vídeo 2.3: Filtrando a lista e entendendo os códigos HTTP

**Duração-alvo:** 7 min | **Conceitos:** query string e códigos de status | **O aluno sai sabendo:** filtrar a lista com ?chave=valor e reconhecer os códigos 200, 400, 404 e 500.

**Antes de gravar:** partir do código do vídeo 2.2. Testar o comando curl no computador de gravação: no Windows, usar curl.exe, porque no PowerShell curl pode ser outro comando.

**[0:00] Abertura**

*Na tela:* título do vídeo.

*Fala:* “Este é o último vídeo do módulo 2, e ele tem duas partes. Na primeira, você vai aprender a filtrar a lista de livros por autor. Na segunda, vamos entender os números que o servidor devolve para dizer como foi o atendimento.”

**[0:30] Parte 1: o pedido com filtro**

*Na tela:* o texto abaixo com as partes destacadas: ponto de interrogação, nome do filtro e valor.

/livros?autor=machado
*Fala:* “Imagine pedir na biblioteca: me mostre os livros do Machado de Assis. Você não quer todos os livros, só os que combinam com um critério. Em uma URL, isso se faz com a query string, que em português podemos chamar de parâmetros de consulta. Ela começa com um ponto de interrogação. Depois vem o nome do filtro, um sinal de igual e o valor: interrogação autor igual machado. Se houver mais de um filtro, eles são separados por e comercial. Neste vídeo vamos usar um só.”

**[1:15] Alterando a rota**

*Na tela:* voltar à rota /livros e alterá-la, com o cursor acompanhando cada trecho.

```
app.get('/livros', (req, res) => {
  const { autor } = req.query;

  if (autor) {
        const filtrados = livros.filter((livro) =>
    livro.autor.toLowerCase().includes(autor.toLowerCase())
        );
        return res.json(filtrados);
  }

  res.json(livros);
});
```

*Fala:* “Volto à rota barra livros e vou alterá-la. O req.query guarda tudo que veio depois do ponto de interrogação, e a primeira linha pega só o autor. Depois, uma pergunta: se veio um autor, vamos filtrar. O livros.filter quer dizer: fique só com os livros que combinam com esta condição. E a condição é: o nome do autor, em letras minúsculas, contém o que foi pedido, também em minúsculas. Usamos minúsculas para que Machado com M maiúsculo e

machado com m minúsculo funcionem do mesmo jeito. Quando filtramos, respondemos com a lista filtrada e paramos com o return. Se nenhum autor foi pedido, o código segue e responde com a lista inteira, como antes."

**[3:00] Testando o filtro**

*Na tela:* reiniciar o servidor e abrir no navegador /livros, /livros?autor=machado e /livros?autor=xyz.

*Fala:* "Reinicio o servidor. Barra livros continua mostrando tudo. Barra livros, interrogação, autor igual machado mostra só o Dom Casmurro. E se eu pedir um autor que não existe, como xyz? Veio uma lista vazia, entre colchetes. Isso não é um erro. A prateleira existe, só não tem nenhum livro desse autor. Guarde essa diferença, porque vamos usar já, já."

**[3:45] Parte 2: os números da resposta**

*Na tela:* três grupos: 2xx (deu certo), 4xx (você errou), 5xx (nós erramos).

*Fala:* "Agora a segunda parte. Lembra que toda resposta tem um código de status? Esses códigos se organizam pelo primeiro número. Os que começam com 2 significam: deu certo. O mais conhecido é o 200. Os que começam com 4 significam: o problema está no pedido, ou seja, quem pediu errou ou pediu algo que não existe. O mais famoso é o 404, não encontrado. Tem também o 400, que quer dizer pedido inválido, e vamos usá-lo mais para a frente. Os que começam com 5 significam que o problema foi do servidor, como o 500, erro interno. Um jeito fácil de lembrar: 2, deu certo. 4, você errou. 5, nós erramos."

**[5:00] Vendo os códigos de verdade**

*Na tela:* abrir um segundo terminal (botão de mais), porque o primeiro está ocupado com o servidor, e rodar os três comandos abaixo, apontando a primeira linha de cada resposta.

```
curl -i http://localhost:3000/livros/1
 curl -i http://localhost:3000/livros/99
 curl -i "http://localhost:3000/livros?autor=xyz"
```

*Fala:* "O navegador mostra o conteúdo, mas esconde o código. Para ver o código, vamos usar o terminal com o comando curl. O curl é um cliente que faz pedidos e mostra a resposta. O traço i pede para mostrar também o cabeçalho, onde está o código. O primeiro terminal está ocupado com o servidor, então clico no sinal de mais para abrir um segundo. Se você usa Windows, escreva curl ponto exe, porque só curl pode funcionar de outro jeito. Primeiro, o livro 1: na primeira linha da resposta aparece 200 OK. Agora o livro 99: 404 Not Found. E, por fim, o filtro sem resultado: 200 OK, com uma lista vazia. Então: livro que não existe é 404, mas uma lista vazia continua sendo um pedido que deu certo."

**[6:30] Resumo do módulo**

*Na tela:* quatro frases, uma por conceito do módulo.

*Fala:* "Fechando o módulo 2: rota é endereço, o parâmetro de rota escolhe um item, a query string filtra a lista e o código de status resume como foi o pedido. No módulo 3 vamos deixar de só consultar e passar a cadastrar, alterar e excluir livros. Até lá!"

**Exercício sugerido:** usar o curl -i para ver o código de /livros/2 e de /livros/50 e explicar a diferença entre os dois.